



Lycée Chérif Samsidine Aïdara
Vélingara
M. Ndoeye

Année scolaire : 2006/2007
Classe : TS1

Devoir de Maths

2nd semestre

☞ Exercice 1 (7 points)

Le plan P est rapporté au repère orthonormal direct $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$. On désigne par F l'application de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ définie par

$$F(z) = \frac{z^3}{2 + |z|^3}.$$

Et par C l'application de P dans P qui associe à tout point M d'affixe z le point M' d'affixe $F(z)$.

❶ Soit $z = re^{i\theta}$ où le couple $(r, \theta) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}$. Trouver le couple (r', θ') appartenant à $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}$ tel que $F(z) = r'e^{i\theta'}$. (1 pt)

❷ On note f l'application de $[0, +\infty[$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = \frac{x^3}{2 + x^3}$. Démontrer que f applique bijectivement $[0, +\infty[$ sur $[0, 1[$. (1,5 pt)

Soit Γ le cercle de centre O et de rayon 1 et le point T d'affixe $1 - i$. Trouver l'image par C du cercle Γ et de la demi-droite $[O, T)$. (3 pts)

Quelle est l'image par C de P ? (1,5 pt)

☞ Exercice 2 (4,75 points)

Le plan est rapporté à un repère orthonormal $(O, \vec{u}, \vec{v})$ direct.

❶ On considère les points $A(-1, 0)$ et $I(4, 0)$. Soit (E) l'ellipse de centre I dont A est un sommet et O un foyer.

a) Déterminer les trois autres sommets de (E) . (0,75 pt)

b) Calculer l'excentricité de (E) et donner une équation de sa directrice associée au foyer O dans $(O, \vec{u}, \vec{v})$. (0,50 pt)

c) Donner une équation de (E) dans $(O, \vec{u}, \vec{v})$. (0,5 pt)

d) Tracer (E) , préciser les points d'intersection de (E) avec la droite (O, V) . (0,75 pt)

❷ Soit dans $\mathbb{C}$ l'équation d'inconnue z : $z^2 - 2(4 + 5 \cos \theta)z + (4 \cos \theta + 5)^2 = 0$, θ est un paramètre réel.

a) Résoudre l'équation pour $\theta \in [0, \pi]$. (1 pt)

b) Lorsque $\theta \in]0, \pi[$, on note z_1 la solution dont la partie imaginaire est strictement positive, et z_2 l'autre solution. Soit M_1 et M_2 les points d'affixes respectives z_1 et z_2 . Déterminer les coordonnées de M_1 en fonction de θ dans $(O, \vec{u}, \vec{v})$. (0,25 pt) En déduire l'ensemble des points M_1 puis celui des points M_2 lorsque θ varie dans $]0, \pi[$. (0,5 pt)

☞ **Problème (8,5 points)**

Partie I

On considère pour tout entier naturel n non nul la fonction g_n sur $]0, +\infty[: g_n(x) = \frac{\ln x}{x^n}$.

- ❶ Déterminer les limites de g_n aux bornes de l'intervalle $]0, +\infty[$. **(0,5 pt)**
 ❷ Construire C_1 courbe représentative de g_1 . **(0,25 pt)**

- ❸ Pour $\lambda \geq 1$, on pose $I_n(\lambda) = \int_1^\lambda g_n(t) dt$.

a) Calculer $I_1(\lambda)$. **(0,25 pt)**

b) Calculer $I_n(\lambda)$ en fonction de n et de λ pour $n \geq 2$. **(0,5 pt)** Dédurre de ce résultat la valeur de $A = \int_2^\lambda g_2(t) dt$. **(0,25 pt)**

c) Soit n un entier naturel non nul fixé. Calculer $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} I_n(\lambda)$. **(0,25 pt)**

Partie II

On considère $g_2(x) = \frac{\ln x}{x^2}$.

- ❶ Montrer que pour tout entier naturel p , $p \geq 2 : g_2(p+1) \leq \int_p^{p+1} g_2(t) dt \leq g_2(p)$. **(0,5 pt)**

- ❷ On considère la suite $(S_k)_{k \geq 2}$ définie par son terme général : $S_k = \sum_{i=2}^k \frac{\ln i}{i^2}$.

a) Montrer que la suite $(S_k)_{k \geq 2}$ est croissante. **(0,25 pt)**

b) Montrer que $S_k - \frac{\ln 2}{2^2} \leq \int_2^k g_2(t) dt \leq S_k - \frac{\ln k}{k^2}$. **(0,75 pt)** En déduire un encadrement de S_k . **(0,5 pt)**

c) En utilisant la valeur de A , montrer que la suite S_k est majorée. **(0,5 pt)**

d) Montrer que la suite S_k est convergente et que sa limite l vérifie

$$\frac{1}{2} + \frac{\ln 2}{2} \leq l \leq \frac{1}{2} + \frac{3 \ln 2}{4}.$$

(0,75 pt)

Partie III

On considère la courbe Γ définie paramétriquement par : $\begin{cases} x(t) = g_1(t) \\ y(t) = g_2(t) \end{cases}$ où t est un réel de $[1, 10]$.

- ❶ Représenter dans un même tableau les variations de x et y . **(1 pt)**

- ❷ Représenter Γ dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$, unité 2 cm. **(1 pt)**

Préciser les points de Γ en lesquels les tangentes sont parallèles à l'un ou l'autre des axes de coordonnées. **(1 pt)**